

1 Esercitazione 1

1.1 Es 1

Si supponga di realizzare una rete a commutazione di pacchetti usando una tecnologia di collegamento punto-punto che garantisce consegna affidabile a livello DL, a meno di guasti completi del collegamento:

1. Cosa può fare un nodo se si accorge che un collegamento è guasto?
2. Necessario implementare altri meccanismi di gestione errori ai livelli superiori (es. trasporto)?
1. R - In caso di guasto si cambia "percorso" per arrivare a destinazione
2. R - Necessario a causa del possibile arrivo out-of-order dei pacchetti

1.2 Es 2

La lingua italiana conta 45 fonemi, in un normale eloquio vengono pronunciati 15 fonemi al secondo:

1. A quanto equivale il bitrate di tale trasmissione?
2. Se il canale usato per la trasmissione ha SNR di 10dB, quale bandwidth è necessaria?
1. R - $\log_2(45) * 15 \approx 82.38$
2. R - $C = B \log_2(1 + \frac{S}{N}) \rightarrow 82.38 = B \log_2(1 + 10) \rightarrow B = 82.38 / \log_2(11) = 23.81 [Hz]$

1.3 Es 3

Nei sistemi radio DAB e DAB+ i dati sono codificati mediante simboli (OFDM): ogni simbolo porta 3072 bit e dura 1.246 ms. Ogni frame contiene 76 simboli e i frame sono separati da una pausa di 1.304 ms

1. A quanto equivale il bitrate grezzo di tale trasmissione?
2. Se il canale usato ha una bandwidth di 1536 kHz, quanto dev'essere il rapporto S/N minimo per una trasmissione senza errori?
1. R - $76 * 1.246 + 1.304 = 96 [ms] \rightarrow \frac{76 * 3072}{96} = 2.432 [Mbps]$
2. R - $C = B \log_2(1 + \frac{S}{N}) \rightarrow \log_2(1 + \frac{S}{N}) = \frac{2.432}{1536} \rightarrow 1 + \frac{S}{N} = 2^{(\frac{2.432}{1536})} = 3 [dB]$

1.4 Es 4

Un canale di trasmissione ha bandwidth di 10 MHz e un rapporto S/N in potenza di -20 dB:

1. Determinare massimo bitrate "grezzo" di tale canale
2. Se si usa codifica con un alfabeto di 8 simboli, qual'è il baudrate corrispondente?
1. R - $SNR = 10 \log(\frac{S}{N}) \rightarrow \frac{S}{N} = 10^{(\frac{SNR}{10})} \rightarrow C = 10 MHz \log_2(1 + 10^{(-2)}) = 0.143 [Mbps] = 143 [Kbps]$
2. R - $\frac{143}{3} = 47 [Kbaud]$

1.5 Es 5

Controllo missione NASA sta comunicando con rover su Marte, che dista 60 milioni di Km dalla Terra, su un canale con capacità 250 Kbps

1. Ricordando che $c = 3 * 10^8 \frac{m}{s}$, quant'è il RTT?
2. Periodicamente il rover scatta una foto che pesa 5MB e la trasmette su tale canale, dopo quanto tempo dal momento dello scatto quella foto è disponibile presso il controllo missione?
1. R - $\frac{60 * 10^9}{3 * 10^8} = 20 * 10 = 200s \rightarrow RTT = 200 * 2 = 400 [s]$
2. R - $5MB = 40Mb \rightarrow \frac{40000Kb}{250 \frac{Kb}{s}} = 160 [s] \rightarrow 200 + 160 = 360 [s]$

1.6 Es 6

Il sistema DVB-T2 prevede diversi profili a livello fisico. Uno di questi definisce una modulazione 64-QAM (alfabeto di 64 simboli) con una FEC 3/5, su un canale largo 8 MHz; si codifica un simbolo per ciclo. Sapendo che circa l'8% della banda viene consumato da traffico di servizio, quant'è il bitrate per ogni canale?

R - $8MHz * 1 \frac{sym}{cyc} = 8 [Mbaud] \rightarrow 8 \frac{Mbaud}{s} * 6 \frac{bit}{sym} = 48 [Mbps] \rightarrow 48 Mbps * \frac{3}{5} = 28.8 [Mbps] \rightarrow 28.8 * \frac{92}{100} = 26.5 [Mbps]$

1.7 Es 7

Su una certa linea di trasmissione i dati vengono inviati in frame composti da una intestazione di 10 byte comprensiva di CRC e un payload di 1000 byte. Se un frame è errato viene scartato e ritrasmesso. La probabilità di errore per ogni bit è $p = 10^{-5}$. Se questi frame vengono usati per trasferire un file da 10 KB qual'è la probabilità che si debba effettuare almeno una trasmissione?

R - $1000B + 10B = 1010B = 8080[b] \rightarrow$ probabilità trasmissione corretta $= (1 - p)^{8080} = 0.922 \rightarrow$ probabilità ritrasmissione $= 1 - p_{tc} = 1 - 0.922 = 0.078 = 7.8\%$

1.8 Es 8

Su una linea con probabilità di errore per bit di 10^{-4} si trasmettono due frame, ognuno di 500 byte. Qual'è la probabilità che almeno uno arrivi a destinazione senza errori? R - Probabilità un frame con errori $= 1 - ((1 - 10^{-4})^{500 * 8}) = 0.3297$, probabilità almeno uno senza errori: $1 - (0.3297^2) = 0.8913$